

Baccalauréat Sciences Economiques et Gestion

Session : Rattrapage juillet 2017

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Economiques

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 3 exercices :

- Exercice 1 : Les suites numériques 4,5 points
- Exercice 2 : Calculs des probabilités 4 points
- Exercice 3 : Calculs des intégrales 1,5 points
- Exercice 2 : Étude de fonctions numérique 10points

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (4,5 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3} \end{cases} ; (\forall n \in \mathbb{N})$$

- 0,5 pt 1 - a) Calculer u_1 et u_2
- 0,75 pt b) Vérifier que $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{2u_n + 3}$ puis montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_n > 1$
- 0,5 pt c) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_{n+1} - u_n = 2 \left(\frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right)$
- 0,5 pt d) En déduire que (u_n) est une suite décroissante et qu'elle est convergente.
- 2 - On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$
- 0,25 pt a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$; $v_n \neq 1$
- 0,25 pt b) Calculer v_0
- 0,5 pt c) Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{5}$.
- 0,25 pt d) Calculer v_n en fonction de n .
- 0,25 pt 3 - a) Montrer que : $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$
- 0,5 pt b) En déduire que : $u_n = \frac{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} \right)^n}{1 - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} \right)^n}$
- 0,25 pt c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 2 : (4,5 pts)

Un sac contient trois boules blanches numérotés 0 , 1 , 2 et deux boules noires numérotés 1 , 2 , toutes indiscernables au toucher.

On tire simultanément au hasard successivement et sans remise deux boules du sac.

- 1 - On considère les événements suivants :
- A : " Les deux boules tirés portant le numéro 1"**
- A : " La premier boules tirée est blanche"**
- 0,5 pt a) Montrer que : $p(A) = \frac{1}{10}$
- 1 pt b) Calculer la probabilité de B et montrer que : $p(A \cap B) = \frac{1}{20}$
- 0,5 pt c) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.
- 2 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au produit des deux nombres portés par les deux boules tirées.
- 1,5 pt a) Copier et compléter le tableau ci-dessous en justifiant les réponses

x_i	0	1	2	4
$P(X = x_i)$	$\frac{8}{20}$			

- 0,5 pt b) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de la variable X

Exercice 3 : (1,5 pts)

On pose : $I = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$ et $J = \int_0^1 \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$

1 - Calculer I

2 - Calculer $I + J$

3 - En déduire que : $J = \frac{1}{2}(1 - \ln 2)$

Exercice 4 : (10 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)e^x$ et soit (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.

c) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.

2 - a) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1)}{x^2} e^x$

b) Montrer que : $f'(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$

c) Déduire le sens de variation de f sur $]-\infty, 0[$ puis sur $]0, +\infty[$

d) Calculer $f(1)$ puis dresser le tableau de variation sur f .

3 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

a) Donner l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse 1.

b) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 2$

c) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -2$

